

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины
«Искусственный интеллект и машинное обучение»
Вариант 6

Выполнил:
Якушенко Антон Андреевич
2 курс, группа ИТС-б-о-23-1,
11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
направленность (профиль)
«Инфокоммуникационные системы и
сети», очная форма обучения

(подпись)

Проверил:
Ассистент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники Хацукова А.И

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2025 г.

ТЕМА: РАБОТА С JUPYTER NOTEBOOK, JUPYTERLAB GOOGLE COLAB

Цель работы: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/Yakush766/LB1.git>

Порядок выполнения работы:

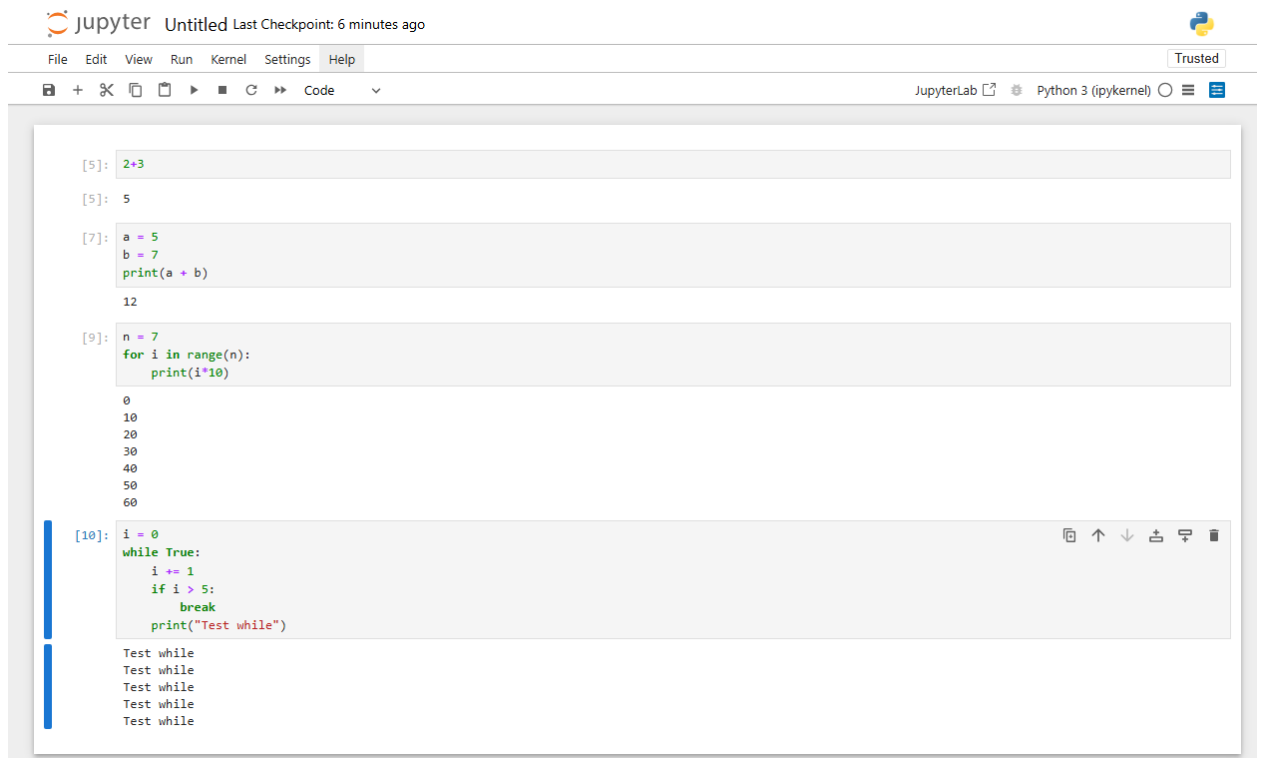


Рисунок 1. Проработал примеры Jupyter Notebook

```
from matplotlib import pylab as plt
%matplotlib inline

x = [i for i in range(50)]
y = [i**2 for i in range(50)]
plt.plot(x,y)
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1c425879a60>]
```

Рисунок 2. Листинг примера графика Jupyter Notebook

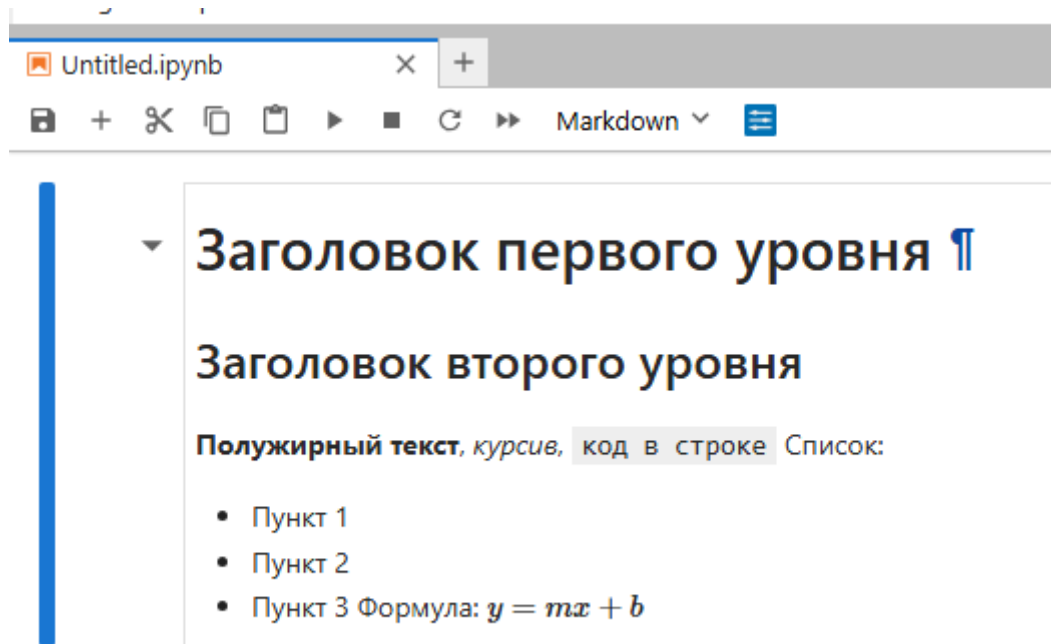


Рисунок 3. Пример листинга Markdown в jupyter lab

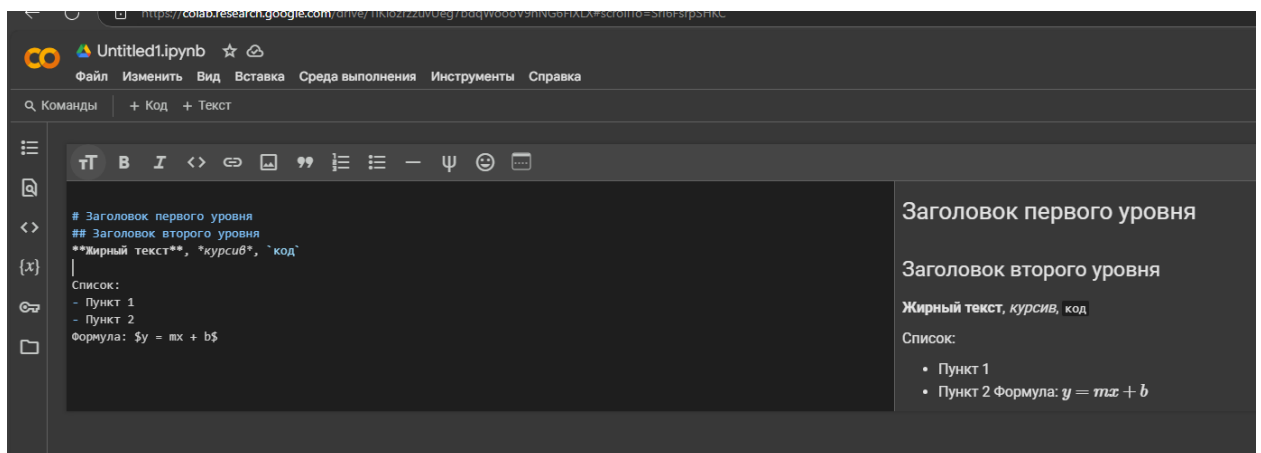


Рисунок 4. Пример листинга Markdown в Google Colab

Задание 1: Работа с ячейками Markdown

Launcher x Практика.ipynb x Untitled.ipynb x +

Markdown

SyntaxError: invalid syntax

Практическое задание 1

Жирный текст, курсив Список:

- Пункт 1
- Пункт 2

1. Пункт 1
2. Пункт 2

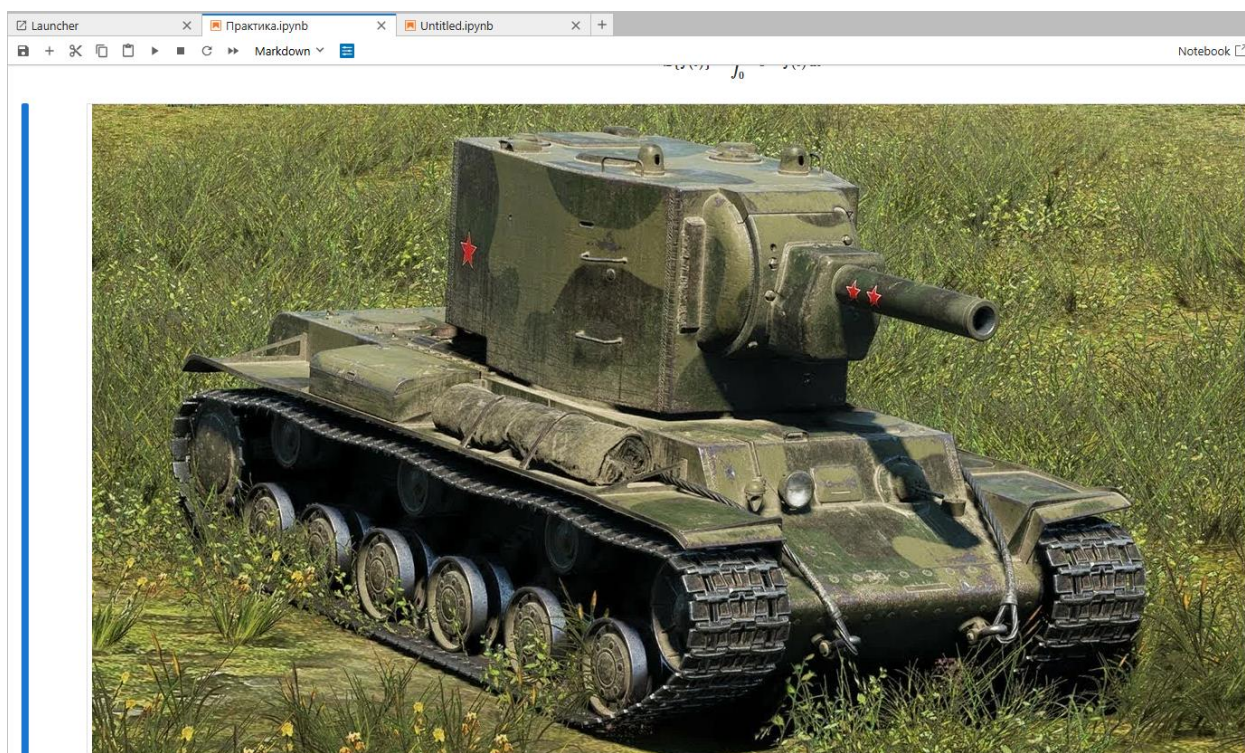
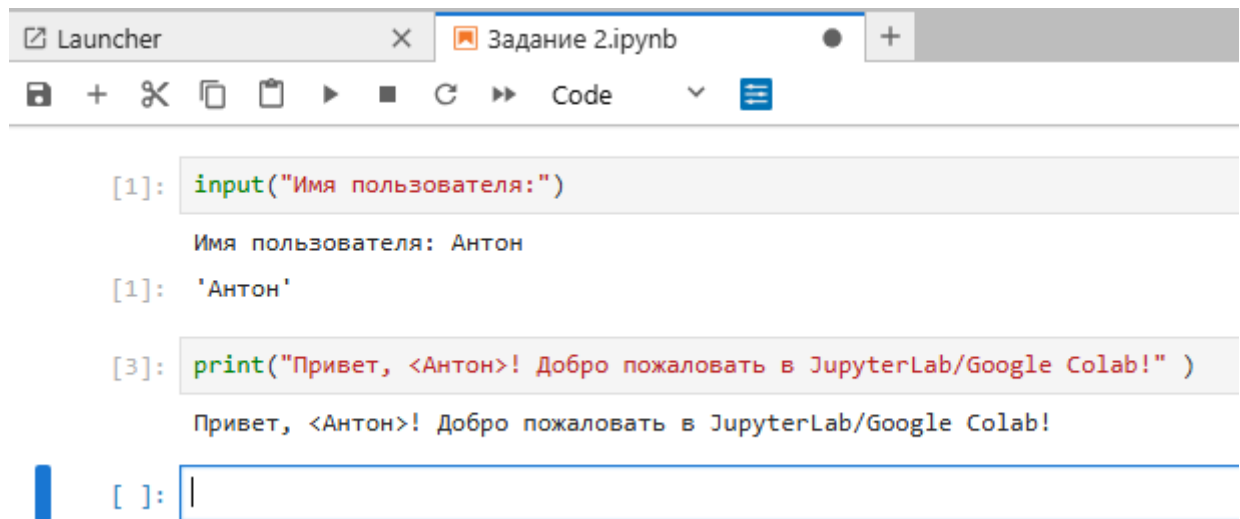
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$


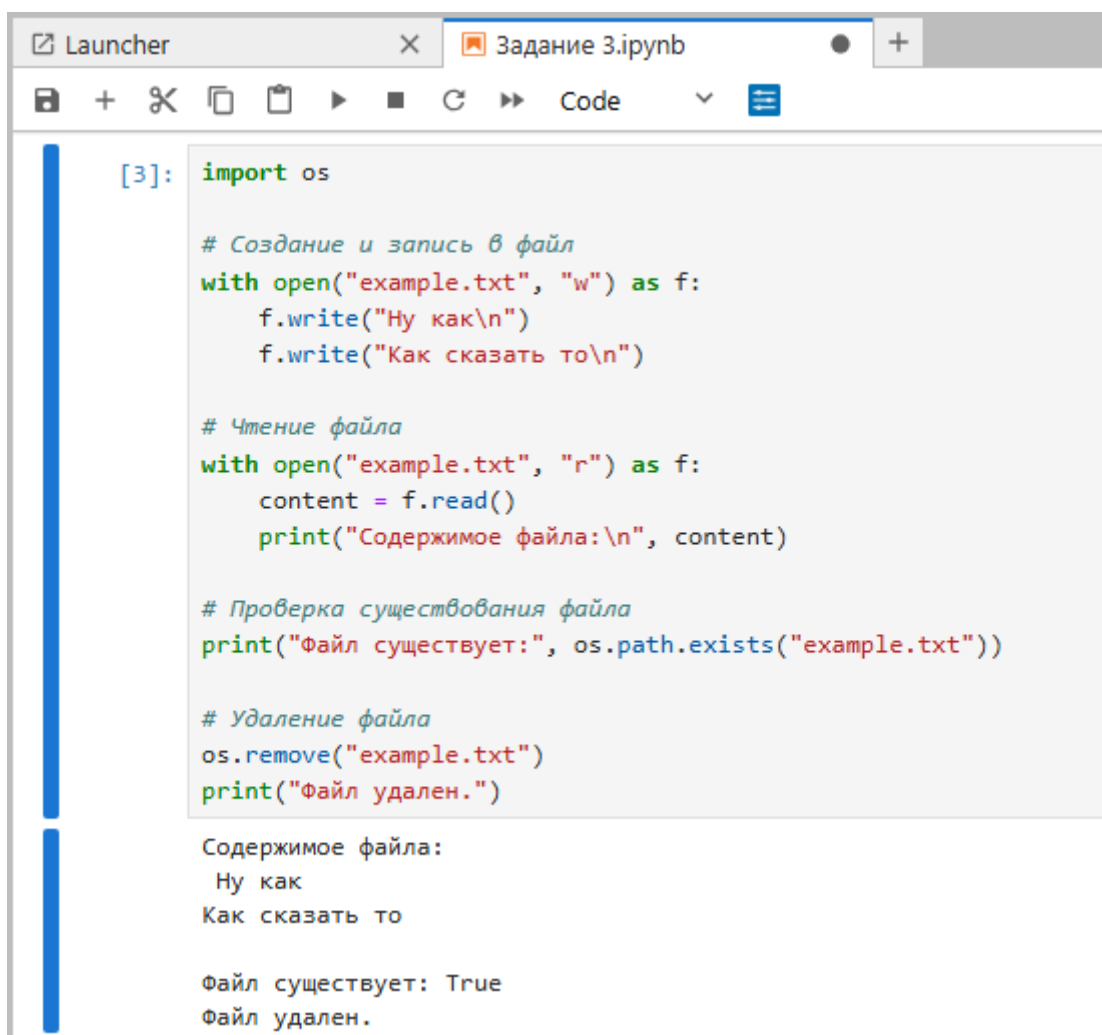
Рисунок 5. Выполнил задание для Markdown-ячейки



```
[1]: input("Имя пользователя:")
Имя пользователя: Антон
[1]: 'Антон'
[3]: print("Привет, <Антон>! Добро пожаловать в JupyterLab/Google Colab!" )
Привет, <Антон>! Добро пожаловать в JupyterLab/Google Colab!
```

Рисунок 6. Выполнил задание для Python-кода

Задание 2: Работа с файлами



```
[3]: import os

# Создание и запись в файл
with open("example.txt", "w") as f:
    f.write("Ну как\n")
    f.write("Как сказать то\n")

# Чтение файла
with open("example.txt", "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

# Проверка существования файла
print("Файл существует:", os.path.exists("example.txt"))

# Удаление файла
os.remove("example.txt")
print("Файл удален.")

Содержимое файла:
Ну как
Как сказать то

Файл существует: True
Файл удален.
```

Рисунок 7. Выполнили задание работу с файлами

Задание 3: Магические команды Jupyter

```
[39]: %lsmagic
```

```
[39]: ☒ root
      ☐ cell
      ☐ line
```

```
[23]: # Запись кода в файл
%run txt.py
for i in range(3):
    print(f"Итерация {i}")

# Выполнение скрипта
!python test_script.py

# Измерение времени выполнения
%time sum(range(1000000))
```

```
Привет, мир!  
8  
Итерация 0  
Итерация 1  
Итерация 2  
CPU times: total: 46.9 ms  
Wall time: 38.8 ms
```

```
python: can't open file 'C:\\Users\\anton\\Documents\\Искусственный интеллект и машинное обучение\\LAB
```

```
[23]: 499999500000
```

```
[24]: %ls
```

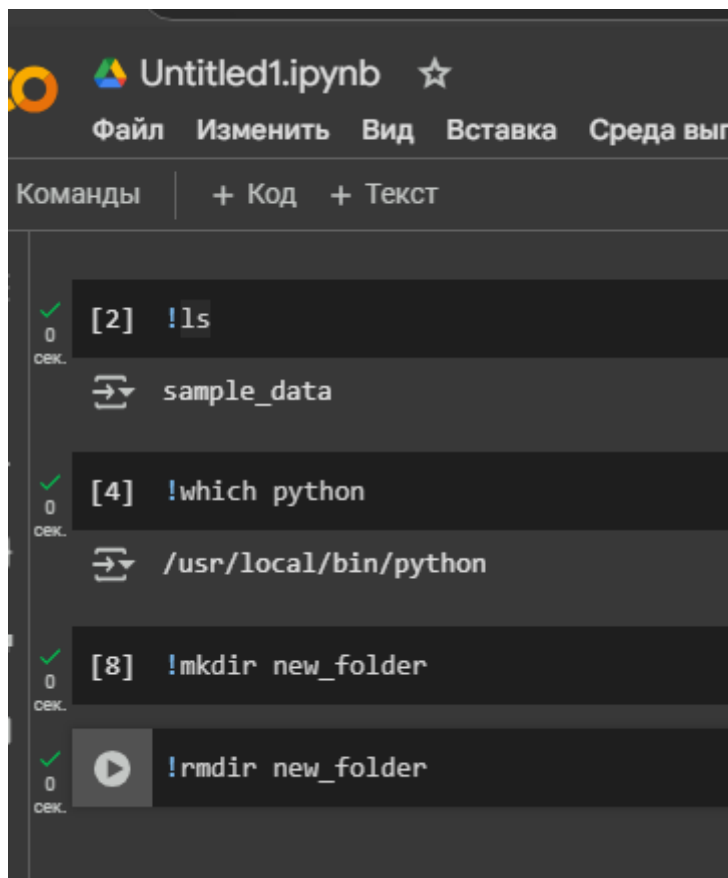
Учредитель: ООО «ВЭЛ» С ГИТОВ - ГИТОВЕ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 7217-4878

“мгa!Ė~oГ Ĩ ĨЄĖ C:\Users\anton\Documents\€ЄгббвŷглѠ ĖвГ«ГЄв Ė ~ иĖoГ oŷгзГĖГ\LAB\<ѓѓ 1

```
13.03.2025 22:22 <DIR> .
13.03.2025 22:12 <DIR> ..
13.03.2025 22:14 <DIR> .ipynb_checkpoints
05.03.2025 23:09 <DIR> .virtual_documents
13.03.2025 22:14 134 txt.py
05.03.2025 23:13 3я155я563 † м ЁГ 1.ipynb
05.03.2025 23:13 1я789 † м ЁГ 2.ipynb
13.03.2025 22:22 33я946 † м ЁГ 3.ipynb
05.03.2025 21:41 3я186 ЫаЁ-Га.ipynd
5 д @«œÿ 3я194я618 Ÿ @
4 İ İœ€ 210я187я771я904 Ÿ @œ 6ÿœÿœœœ
```

Рисунок 8. Выполнили задание Магические команды Jupyter

Задание 3: Взаимодействие с оболочкой



The screenshot shows a Google Colab notebook titled 'Untitled1.ipynb'. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', 'Вид', 'Вставка', and 'Среда вы'. Below the menu, there are tabs for 'Команды', '+ Код', and '+ Текст'. The notebook contains four code cells, each with a green checkmark and a '0 сек.' timer. The first cell shows the command `[2] !ls` with the output `sample_data`. The second cell shows `[4] !which python` with the output `/usr/local/bin/python`. The third cell shows `[8] !mkdir new_folder`. The fourth cell shows `!rmdir new_folder` with a play button icon.

```
[2] !ls
sample_data

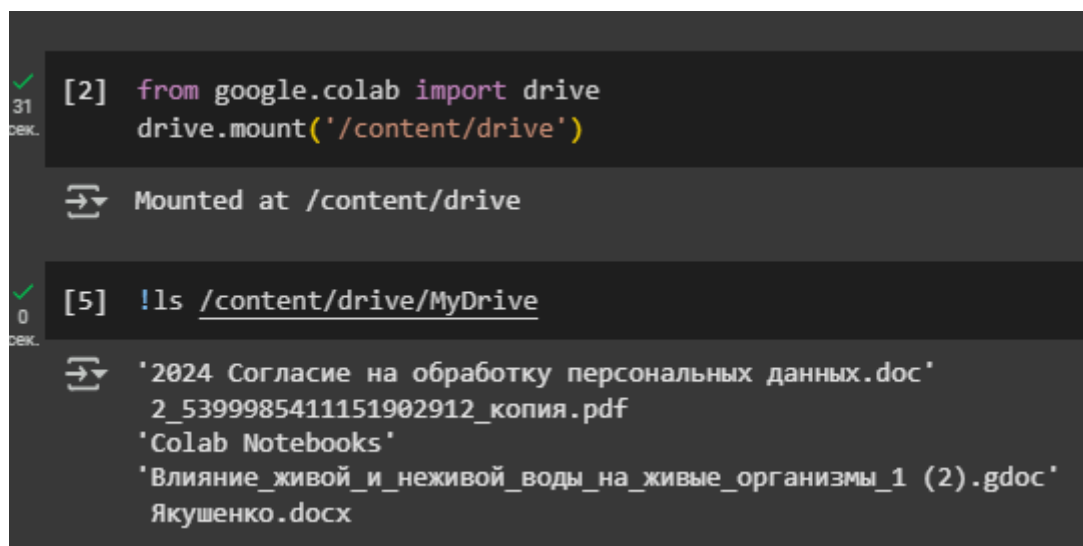
[4] !which python
/usr/local/bin/python

[8] !mkdir new_folder

!rmdir new_folder
```

Рисунок 9. Выполнили задание Взаимодействие с оболочкой

Задание 4: Работа с Google Drive в Google Colab



The screenshot shows a Google Colab notebook with two code cells. The first cell shows the command `[2] from google.colab import drive; drive.mount('/content/drive')` with the output `Mounted at /content/drive`. The second cell shows the command `[5] !ls /content/drive/MyDrive` with the output listing several files and folders: `'2024 Согласие на обработку персональных данных.doc'`, `2_5399985411151902912_копия.pdf`, `'Colab Notebooks'`, `'Влияние живой и неживой воды на живые организмы_1 (2).gdoc'`, and `Якушенко.docx`.

```
[2] from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
Mounted at /content/drive

[5] !ls /content/drive/MyDrive
'2024 Согласие на обработку персональных данных.doc'
2_5399985411151902912_копия.pdf
'Colab Notebooks'
'Влияние живой и неживой воды на живые организмы_1 (2).gdoc'
Якушенко.docx
```

Рисунок 10.1. Выполнили задание Работа с Google Drive в Google Colab

```
1 сек.
from google.colab import drive

# Подключение Google Drive
drive.mount('/content/drive')

# Запись текста в файл
file_path = "/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt"
with open(file_path, "w") as f:
    f.write("Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.\n")
    f.write("Вторая строка текста.")
print("Файл успешно сохранен в Google Drive.")

# Чтение файла
with open(file_path, "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

# Создание CSV вручную
students = [
    ["Якушенко А.А.", 20, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Пугачёв К.Д.", 22, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Солов М.И.", 22, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Мидов А.И.", 21, "ИТС-6-о-23-1"]
]

csv_path = "/content/drive/MyDrive/students.csv"
with open(csv_path, "w") as f:
    for student in students:
        f.write(",".join(map(str, student)) + "\n")
print("Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive.")
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
Файл успешно сохранен в Google Drive.
Содержимое файла:
Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.
Вторая строка текста.
Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive.

Рисунок 10.2. Выполнили задание Работа с Google Drive в Google Colab

Вывод: исследовали базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какие основные отличия JupyterLab от Jupyter Notebook?

- JupyterLab – комплексная, модульная среда разработки с расширенными возможностями.
- JupyterLab включает файловый менеджер, текстовый редактор, терминал и возможность открывать несколько файлов в отдельных вкладках.
- JupyterLab более расширяемый благодаря системе плагинов.
- Jupyter Notebook имеет более простой интерфейс, ориентированный на создание и выполнение блокнотов.

2. Как создать новую рабочую среду (ноутбук) в JupyterLab?

- File -> New -> Notebook. Выберите ядро (например, Python 3).

3. Какие типы ячеек поддерживаются в JupyterLab и как их переключать?

- Code: Для написания и выполнения кода.
- Markdown: Для написания текста с форматированием.
- Raw: Для написания неформатированного текста.
- Переключать: В выпадающем меню в верхней части ячейки или сочетаниями клавиш.

4. Как выполнить код в ячейке и какие горячие клавиши для этого используются?

- Выполнить: Shift + Enter (выполнить и перейти к следующей ячейке) или Ctrl + Enter (выполнить и остаться в текущей ячейке).

5. Как запустить терминал или текстовый редактор внутри JupyterLab?

- File -> New -> Terminal или File -> New -> Text File.

6. Какие инструменты JupyterLab позволяют работать с файлами и структурами каталогов?

- Файловый менеджер (боковая панель).

- Команды `cd`, `ls`, `mkdir` в терминале.
- Магические команды `%ls`, `%cd` (в ячейке кода).

7. Как можно управлять ядрами (kernels) в JupyterLab?

- Ядро можно сменить через меню Kernel -> Change Kernel.
- Можно перезапустить ядро через меню Kernel -> Restart Kernel.
- Можно остановить ядро через меню Kernel -> Shutdown Kernel.

8. Каковы основные возможности системы вкладок и окон в интерфейсе JupyterLab?

- Множество блокнотов и файлов можно открыть в отдельных вкладках.
- Вкладки можно перетаскивать, группировать и разделять окна.

9. Какие магические команды можно использовать в JupyterLab для измерения времени выполнения кода? Приведите примеры.

- `%time`: Для измерения времени выполнения одной строки кода.
- `%%time`: Для измерения времени выполнения всей ячейки.
- `%timeit`: Для более точного измерения времени выполнения строки кода, выполняя её несколько раз.
- `%%timeit`: Для более точного измерения времени выполнения всей ячейки, выполняя её несколько раз.

10. Какие магические команды позволяют запускать код на других языках программирования в JupyterLab?

- Зависит от установленных ядер и расширений. Например:
- `%%bash`: Для выполнения `bash`-команд.
- `%%R`: Для выполнения R-кода (если установлено ядро R).
- `%%javascript`: Для выполнения JavaScript-кода.

11. Какие основные отличия Google Colab от JupyterLab?

- Google Colab – это облачная среда разработки блокнотов, предоставляемая Google.
- Colab требует наличия учетной записи Google.

- Colab предлагает бесплатный доступ к GPU и TPU.
- Colab тесно интегрирован с Google Drive.
- JupyterLab – это локально устанавливаемая программа, которую можно настраивать и расширять.

12. Как создать новый ноутбук в Google Colab?

- Перейти на colab.research.google.com.
- File -> New notebook.

13. Какие типы ячеек доступны в Google Colab, и как их переключать?

- Code: Для написания и выполнения кода.
- Text: Для написания текста с форматированием (Markdown).
- Переключать: В выпадающем меню в верхней части ячейки или сочетаниями клавиш.

14. Как выполнить код в ячейке Google Colab и какие горячие клавиши для этого используются?

- Выполнить: Shift + Enter (выполнить и перейти к следующей ячейке) или Ctrl + Enter (выполнить и остаться в текущей ячейке).

15. Какие способы загрузки и сохранения файлов поддерживает Google Colab?

- Google Drive.
- Локальный компьютер (через загрузку и скачивание).
- GitHub (через клонирование репозитория).

16. Как можно подключить Google Drive к Google Colab и работать с файлами?

```
from google.colab import drive  
drive.mount('/content/drive')
```

Затем файлы доступны по пути /content/drive/MyDrive/...

17. Какие команды используются для загрузки файлов в Google Colab из локального компьютера?

- Использовать графический интерфейс загрузки (кнопка "Upload" в файловом менеджере).

- Использовать библиотеку google.colab.files:

```
from google.colab import files
```

```
uploaded = files.upload()
```

18. Как посмотреть список файлов, хранящихся в среде Google Colab?

- Использовать файловый менеджер (боковая панель).

- Использовать команду %ls или !ls в ячейке кода:

```
!ls /content
```

19. Какие магические команды можно использовать в Google Colab для измерения времени выполнения кода? Приведите примеры.

- Те же, что и в JupyterLab: %time, %%time, %timeit, %%timeit.

```
%%time
```

```
import time
```

```
time.sleep(2)
```

20. Как можно изменить аппаратные ресурсы в Google Colab (например, переключиться на GPU)?

- Runtime -> Change runtime type. Выберите желаемый аппаратный ускоритель (GPU, TPU).